Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP, George POPESCU**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/2
3	/3
4	/2
5	/2
Σ	/12

Subiecte (Numarul α)

3 puncte **1.** **F**ie $A_{n-1} \in R^{(n-1)\times(n-1)}$ nesingulara. Se cunoaste factorizarea LU: $A_{n-1} = L_{n-1}U_{n-1}$.

a) Determinati factorizarea LU a matricei nesingulare $A_n \in R^{n\times n}$ (se dau $b, c \in R^{n-1}$ si $a_{nn} \in R$ si se cer $l, u \in R^{n-1}$ si $u_{nn} \in R$) in care:

$$A_n = \begin{pmatrix} A_{n-1} & b \\ c^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{n-1} & 0 \\ l^T & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{n-1} & u \\ 0 & u_{nn} \end{pmatrix}$$

b) Scrieti o functie MATLAB recursiva de factorizare LU, pornind de la factorizarea unui bloc LU, 2×2.

2 puncte **2.** **S**e considera vectorii $u, v \in R^n$ ortonormati ($||u||_2 = 1, ||v||_2 = 1, u^T v = v^T u = 0$). Se formeaza vectorul $x = u+v$. a) Sa se dea un exemplu numeric de doi vectori ortonormati. b) Sa se calculeze $||x||_2$. c) Se formeaza matricea $H = I_n - xx^T$. Sa se calculeze Hu, Hv, $||H||_2$. d) Daca $A = uv^T$, calculati $B = H^{-n}AH^n$, $n > 1$.

3 puncte **3.** **F**ie functia $f(x)$ data prin $x = a, 0, 1, b$ si $f(x) = y_a, y_0, y_1, y_b$. a) Calculati polinomul Newton de interpolare si scrieti expresia erorii. b) Ce devin diferentele divizate cand $a \to 0$ si $b \to 1$? c) Scrieti o functie MATLAB pentru calculul polinomului Newton intr-un punct a.

2 puncte **4.** **C**alculati functiile spline polinomiale de ordin 2, $s_0(x)$ si $s_1(x)$, unde $s_0''(1) = 2$, $s_1''(2) = -1$, pentru functia $f(x)$ cunoscuta prin: `x = [1 2 4]`, `f = [3 4 6]`.

2 puncte **5.** **C**um se alege solutia aproximativa initiala pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii lineare prin metodele iterative studiate? Explicati.